

Universidad Autónoma de Sinaloa

Facultad de ingeniería Mochis



Licenciatura en Ingeniería de Software

Materia:

Administración de sistemas

Tarea:

Tarea 4: SSH

Maestra:

Dr. Herman Geovany Ayala Zuñiga

Alumno (s):

Raúl Roberto Lugo Soto

Grupo:

3-02

Objetivo:

Implementación de un menú administrativo en PowerShell para la gestión de servicios SSH, DHCP y DNS en Windows Server 2022, asegurando la interoperabilidad con scripts de prácticas anteriores.

Descripción de la topología:**Servidores (Windows Server 2022 y Mageia):**

En los servidores creo un script llamado main en los 2 que lo que hace es instalar el ssh y verificar si está funcionando, después en ese mismo script llamo a los anteriores scripts que tenía de las prácticas pasadas para correrlos en mi máquina física, en esta utilizo otro adaptador de red que está en host only.

Máquina física:

En la máquina física introduzco ssh administrador o el nombre del usuario@ y la ip de la máquina

Requerimientos Técnicos:

Hipervisor: VMware

Nodo 1 (Servidor Linux): Mageia

Nodo 2 (Servidor Windows): Windows Server 2022

Nodo 3 (Máquina física): Windows 11

Requisitos previos

- Para que la práctica funcione correctamente y los scripts no marquen error, hay que cumplir con lo siguiente:
- Permisos de usuario: La consola de PowerShell se tiene que abrir sí o sí como Administrador. Si no se hace así, el script no podrá instalar el SSH ni mover nada de los servicios de DHCP o DNS.
- Configuración de las tarjetas de red: El servidor debe tener dos tarjetas configuradas:
 1. Ethernet 0 (NAT): Para que el servidor tenga salida a internet.
 2. Ethernet 1 (Red Interna): Esta es la que usaremos para la práctica. Aquí es donde se van a dar las IPs y se van a conectar los clientes.
- Conexión entre máquinas: Tanto el servidor como el cliente tienen que estar en la misma Red Interna (en la Ethernet 1). Si no están en el mismo segmento, el cliente nunca va a encontrar al servidor para pedirle una IP o consultar un nombre de dominio.
- Scripts listos: Los archivos main.ps1, gestion_dhcp.ps1 y gestion_dns.ps1 deben estar en la misma carpeta para que el menú principal pueda llamarlos sin problemas.

Instrucciones de ejecución:

Windows server:

Se abre el powershell y se verifica si esta instalado y corriendo el ssh

Mageia:

Se verifica si esta corriendo el ssh

Maquina física:

En esta se abre el powershell y se traen los scripts a ella, que para el Linux seria ssh Usuario@y la ip, en el Windows server seria ssh Administrador@y la ip de la nat

Flujo de interacción:

Para que todo funcionara, primero use el script del DHCP para tomar el control de la red interna. Lo que hice fue asignarle al servidor la primera IP de todo el rango para que quedara como estática y así fuera el dueño de la red. Después definí hasta que IP iba a entregar y puse la máscara de subred. En la parte de la puerta de enlace y los DNS, el script me daba la opción de ponerlos o simplemente dar Enter para dejarlos en blanco, ya que el código detecta si el valor es nulo y se salta esa parte sin marcar error. También le programe el tiempo de concesión en segundos para que el cliente supiera cuánto tiempo puede usar esa IP.

Después de tener lista la red, corrí el script del DNS para manejar los nombres de dominio. Aquí simplemente le puse el nombre que quería, como reprobados.com, y le asigné la IP de destino a la que quería que apuntara. El script se encarga solito de crear los registros y reiniciar el servicio para que los cambios se apliquen al momento. Al final, cuando conecte el cliente en modo automático, este recibió la siguiente IP disponible después de la del servidor y, gracias a que el DHCP ya le había pasado la información del DNS, pudo reconocer el dominio y llegar a la IP que yo había programado sin ningún problema.

Bitácora de desarrollo y configuración:

Windows server:

- Limpieza de la tarjeta de red: Antes de poner la IP fija, programé el script para que limpie cualquier configuración que ya tuviera la tarjeta de red. Con esto me aseguré de no ver el "Error 87" y que la IP del servidor (la primera del rango) se asigne sin que choque con algo que ya estuviera puesto antes.
- Cálculo del rango de IPs: Usé la función. GetAddressBytes() para que el script pueda leer la IP que yo escribo y le sume un bit al último número. Así, el sistema reserva la primera dirección para el servidor y pone automáticamente que los clientes empiecen a recibir IPs desde la que sigue.
- Filtro de Administrador: Le puse un filtro de seguridad al código para que cheque si la PowerShell se abrió con permisos de Administrador. Si no detecta estos permisos, el script se detiene para evitar que Windows bloquee los cambios que se intentan hacer en los servicios.
- Saltar valores vacíos: Para la puerta de enlace y los DNS, configuré el script para que acepte valores nulos. Si solo presiono Enter, el programa entiende

que esos datos no se ocupan en esta práctica y sigue adelante con el ámbito de DHCP sin tirar errores de sintaxis

Linux Mageia:

- Uso de "EOF" para el DNS: En Mageia usé los *Here Documents* (EOF) para que los archivos de zona se generen solos con el formato que pide el sistema. Así no tengo que entrar a editarlos a mano y evito errores de escritura.
- Configuración por Includes: Para no moverle a los archivos base del servidor, hice que el script guarde los dominios en archivos externos y luego los conecte con un include. Esto hace que sea más fácil agregar dominios o borrarlos sin arruinar la configuración original del servicio.
- Validación de sintaxis: Antes de reiniciar el DHCP o el DNS, el script hace una revisión rápida para ver que no haya errores de dedo. Si encuentra algo mal, no aplica los cambios para que el servidor no se caiga y me deje corregirlo.

Evidencia de éxito:

Windows server:

Ejecutamos el script en mi maquina física

```
-----  
MENU DE SERVICIOS - WINDOWS SERVER (RED .10)  
IP ACTUAL: 192.168.147.157  
-----  
1) Instalar y Verificar SSH  
2) Ejecutar Gestion DHCP (Practica Pasada)  
3) Ejecutar Gestion DNS (Practica Pasada)  
4) Salir  
-----  
Seleccione una opcion [1-4]: _
```

Verificamos si esta instalado elk ssh

```
[!] Configurando OpenSSH Server...
```

```
Path      :  
Online    : True  
RestartNeeded : False
```

```
[OK] SSH Activo y Verificado.
```

```
Name      : sshd  
Status    : Running
```

```
Presiona Enter para volver...:
```

Luego corremos el 2 que es el del dhcp

```
Opcion: 2.1  
IP Servidor: 10.10.10.10  
IP Final Rango: 10.10.10.15  
Mascara: 255.255.255.0  
Puerta de Enlace (Vacio para saltar): 10.10.10.1  
DNS 1 (Vacio para saltar): 10.10.10.10  
DNS 2 (Vacio para saltar):  
Segundos de concesion: 500000000  
ADVERTENCIA: Esperando a que se inicie el servicio 'Servidor DHCP (DHCP Server)'...  
ADVERTENCIA: Esperando a que se inicie el servicio 'Servidor DHCP (DHCP Server)'...  
ADVERTENCIA: Esperando a que se inicie el servicio 'Servidor DHCP (DHCP Server)'...  
ADVERTENCIA: Esperando a que se inicie el servicio 'Servidor DHCP (DHCP Server)'...  
ADVERTENCIA: Esperando a que se inicie el servicio 'Servidor DHCP (DHCP Server)'...  
ADVERTENCIA: Esperando a que se inicie el servicio 'Servidor DHCP (DHCP Server)'...  
ADVERTENCIA: Esperando a que se inicie el servicio 'Servidor DHCP (DHCP Server)'...  
Configuracion aplicada.
```

Vemos que si se le asigno bien la ip

```
Adaptador de Ethernet Ethernet1:  
  
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :  
Vínculo: dirección IPv6 local. . . . : fe80::1876:8a5:9a02:8059%17  
Dirección IPv4. . . . . : 10.10.10.10  
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0  
Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
```

Ahora seleccionamos el 3 que es la del dns

```
=====
          GESTOR DNS PRO - SOLUCION PING
=====
1. Crear Dominio (Habilita Ping al instante)
2. Ver Lista de Dominios e IPs
3. Eliminar Dominio Completamente
4. Probar con NSLOOKUP
5. Volver al Menu Principal
=====
Seleccione una opcion: 2

--- LISTA DE IPS REGISTRADAS ---
Dominio: quieromiavion.com --> IP: 10.10.10.10
Dominio: vamonosalauaneg.com --> IP: 10.10.10.10
Presione Entrar para continuar...:
```

Verificamos que si hace ping

```
PS C:\Users\Administrador\Practica> ping quieromiavion.com

Haciendo ping a quieromiavion.com [10.10.10.10] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 10.10.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 10.10.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 10.10.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 10.10.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 10.10.10.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
PS C:\Users\Administrador\Practica>
```

Ahora con el del Linux se hace lo mismo

```

1. SSH
2. DHCP
3. DNS
4. Salir
Opcion: 1
Instalando y activando ssh
El paquete openssh-server-9.3p1-2.5.mga9.x86_64 ya está instalado
ssh listo. Tu IP es: 192.168.147.132
Enter

```

Vemos que se está instalando el ssh

```

Ingrese la IP inicial para el rango del cliente: 200.200.200.200
Ingresar la IP donde termina el rango: 200.200.200.222
Ingresa la mascara de subred: 255.255.255.0
Tiempo (segundos): 5000000
Introducir puerta de enlace (enter si no): 200.200.200.1
Introducir DNS principal (enter si no): 200.200.200.200
Introducir DNS secundario (enter si no):
Se tomo la IP 200.200.200.200 como IP estatica para el servidor
El rango para el cliente sera: 200.200.200.201 hasta 200.200.200.222
Configuracion guardada y sincronizada
Presione enter...

```

Le ponemos la configuración del dhcp, ahora nos vamos al linux a ver si está puesta

```

3: ens34: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gro
up default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:64:19:0b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s2
    inet 200.200.200.200/24 scope global ens34
        valid lft forever preferred lft forever

```

vemos que se instaló

Luego vamos con el del dns

Ya quedando eso, ya está todo listo con el ssh instalado y todo funcionando muy bien

Conclusión:

Se me complicaron muchas cosas con todo eso que la verdad ya no sabia ni que era, a veces era que tenia mal configuradas algunas cosas, después los scripts tenia mal y asi fueron muchos problemas los que tuve para que me jalara bien todo es, hasta que ya quedo todo bien y funcionando

Repositorio: <https://github.com/raulvalu8-ctrl/Redes-Sistemas>